ANTENNA COURSE · 14

寬頻匹配網路

與額外損耗分析

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 14

影片長度：約 63 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：05–13。已能求單頻匹配，了解反射係數、L 型與殘段設計。

核心觀念　寬頻設計要讓整段頻帶的反射都合格；可用多段匹配調整響應，卻受負載與無損被動網路的理論限制。實際網路還會耗能，應比較送到負載的功率，而非只看反射谷底。

五個學習目標

1. 用 Q 理解頻率響應的陡緩，辨識公式的適用條件。
2. 分清多段 L 型、最大平坦與等漣波匹配。
3. 用 Bode–Fano 不等式檢查寬頻匹配是否可能。
4. 用操作功率增益 G_P 與轉換功率增益 G_T 分析損耗。
5. 說明整流器匹配為何與工作功率有關。

這一單元的設計問題

「能否在一段頻帶都讓 $|\Gamma|$ 很小？」與「接受的功率有多少送到負載？」是兩個問題。理想 LC 匹配網路不耗能；實體電感、電容、基板、導體都可能產生損耗。

閱讀地圖

第 2 頁：Q 與頻寬；第 3 頁：史密斯圖路徑；第 4 頁：多段變壓器；第 5 頁：Bode–Fano；第 6 頁：影片例題；第 7 頁：兩種功率增益；第 8 頁：整流器與實作比較；第 9 頁：自測。 依影片圖示與公式重整；額外條件、推導與數值以補充標示。以下 S 參數使用相同正實數參考阻抗。

1 · Q：儲能與耗能，以及頻寬的尺度

影片對照：約 00:00 - 14:00

品質因數原始定義為每一週期：

$$Q = 2\pi \frac{\text{儲存的能量}}{\text{每週期耗散的能量}}.$$

在共振系統，也常寫成 $Q = \omega_0 W / P_{\text{loss}}$。高 Q 表示能量維持較多週期，響應通常較尖銳；低 Q 的能量衰減快，響應通常較寬。

熟悉的 RLC 共振電路

對串聯 RLC，在 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$：

$$Q_{\text{series}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}.$$

對並聯 RLC：

$$Q_{\text{parallel}} = \omega_0 RC = \frac{R}{\omega_0 L}.$$

這裡的 R 必須是該共振模型的總耗能電阻；加入訊號源或外部負載後，載入 Q 可能改變。

影片的頻寬關係，要先確認定義

影片以 $Q \approx f_0/(f_H - f_L)$ 表達 Q 與半功率頻寬成反比，也給出共振附近的電抗斜率觀點：

$$Q_Z \approx \frac{\omega_0}{2R(\omega_0)} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|_{\omega_0}.$$

補充解說 / 重算例題：上式用於共振附近、電阻變化較小的單共振模型；一般天線的多模態響應不能一概用一個斜率 Q 描述。半功率的量也須指定：電流響應、接受功率與反射曲線的門檻，不能任意混用。影片分享曾以低 Q 作為效率最佳化的觀察指標，但這不是普遍等價：增加耗損也能降低 Q、拓寬反射頻帶，卻降低輻射效率。

重算示範：門檻不同，頻寬係數也不同

補充解說 / 重算例題：若 $Z/Z_0 \approx 1 + j2Q_Z\delta$、$\delta = (f - f_0)/f_0$，則

$$|\Gamma| = \frac{|2Q_Z\delta|}{\sqrt{4 + (2Q_Z\delta)^2}}.$$

以 $|\Gamma| \le \Gamma_m$ 找頻段，可得近似

$$\text{FBW} \approx \frac{2\Gamma_m}{Q_Z\sqrt{1 - \Gamma_m^2}}.$$

RL 至少 10 dB 時，$\Gamma_m = \sqrt{0.1}$，FBW 約 $0.667/Q_Z$；反射功率為一半的門檻則約 $2/Q_Z$。因此不能把任何匹配頻寬直接稱為 $1/Q$。

核心觀念 Q 越高通常越窄；真正代入公式前，要先說清楚共振模型、載入條件與頻寬門檻。

2 · 匹配路徑：用多個小轉換取代一個大轉換

影片對照：約 06:00 - 20:00

對串聯電抗模型 $z = r + jx$，影片用

$$Q_{\text{path}} = \frac{|x|}{r}$$

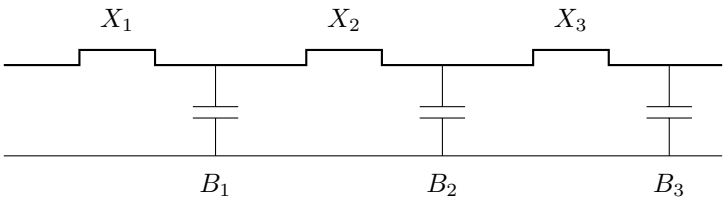
描述史密斯圖上的儲能 / 耗能比例。對導納模型，對應的尺度為 $|b|/g$；由 $y = 1/z$ 可驗證兩個比值相同。

等 Q 路徑的意義

在阻抗平面 $|x| = Qr$，是從原點出發的兩條射線；映射到史密斯圖後成為彎曲軌跡。掃頻路徑若經過電抗相對電阻很大的區域，常伴隨較強儲能與較陡頻率變化。 **補充解說 / 重算例題：**路徑上的 $|x|/r$ 是局部電路尺度，不等同整個網路的共振 Q。不能只挑圖上一個低 Q 點，就宣稱全頻帶一定寬。

影片的多段 L 型設計

一個 L 型網路用一串聯、一並聯電抗，完成一次阻抗轉換。多個 L 型串接，可把大轉換拆成數個較小轉換，選擇在圖上較靠近低 Q 區域的路徑。



影片示意三個串聯元件與三個並聯元件的路徑。這張圖表示操作次序；每個 X, B 的正負，仍須由實際負載與所選軌跡決定。

增加元件不是免費的頻寬

- 可調參數增加，能塑造更多共振與頻帶起伏。
- 元件、板面積與調整難度增加，實體寄生也增加。
- 電感、電容有限 Q，使額外網路耗能；後半單元要一併檢查。

核心觀念 多段匹配可改善響應形狀，但不能僅以元件數量判斷頻寬與效率。

3 · 多段四分之一波變壓器：兩種頻帶目標

影片對照：約 20:00 - 28:00

單段 $\lambda/4$ 變壓器在中心頻率匹配兩個純電阻。多段變壓器以不同特性阻抗的線段串接；每段在設計頻率約為四分之一波長。

$$Z_0 \longrightarrow Z_1 \longrightarrow Z_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Z_N \longrightarrow R_L.$$

各接口的反射波帶有不同傳播相位。設計各段阻抗，可以讓這些反射在一段頻帶相互抵銷。

影片對照的兩類設計

設計	目標形狀	接受的代價
Binomial，最大平坦	中心附近反射曲線平坦，沒有等幅起伏	同一階數、同一門檻下，可用頻帶通常較保守
Chebyshev，等漣波	頻帶內允許有界的等幅反射起伏	藉允許漣波換取較寬合格頻帶

中心谷底不是唯一設計目標

最大平坦設計集中改善中心附近；等漣波設計則把允許誤差分配到整段頻帶。比較時，須固定負載、階數與允許最大 $|\Gamma|$；不能拿不同門檻下的寬度直接比較。

如何重算一個給定的多段網路？

補充解說 / 重算例題：即使不做完整合成，也可由負載往回遞推每段的輸入阻抗：

$$Z_{\text{in},k} = Z_k \frac{Z_{\text{in},k+1} + jZ_k \tan\theta_k}{Z_k + jZ_{\text{in},k+1} \tan\theta_k}, \qquad \theta_k = \beta_k \ell_k,$$

最末段的負載為 R_L。最後在主線參考阻抗 Z_0 求反射係數。掃頻時，每段 θ_k 都要重算。 **補充解說 / 重算例題：**別把每段設為 $\sqrt{Z_0 R_L}$，那會重複同一個單段設計，而不是多段頻率響應的合成。影片在此介紹形狀與原理，未逐步推導完整的各階阻抗合成表。

核心觀念 最大平坦與等漣波，分別追求中心平坦與頻帶內有界起伏；設計目標不同，元件值也不同。

4 · Bode–Fano：匹配品質與頻寬的上限

影片對照：約 28:00 - 38:00

即使元件理想、網路無損，含有儲能的負載也不能任意寬頻完美匹配。影片以 RC 負載說明這個限制。

並聯 RC 負載

對電阻 R 與電容 C 並聯，透過被動、線性、時不變且無損的匹配網路，反射係數受到

$$\boxed{\int_0^\infty \ln \frac{1}{|\Gamma(\omega)|}\, d\omega \le \frac{\pi}{RC}.}$$

這裡是自然對數，頻率積分使用 rad/s。$|\Gamma|$ 越小，$\ln(1/|\Gamma|)$ 越大；寬頻與深匹配都會增加積分，不能同時無限增加。

串聯 RC 負載

對串聯 RC，影片給出另一個加權限制：

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{1}{\omega^2} \ln \frac{1}{|\Gamma(\omega)|}\, d\omega \le \pi RC.}$$

不能把並聯與串聯的右側互換，也不能漏掉 $1/\omega^2$。

圖上的理想矩形

假設頻帶內 $|\Gamma| = \Gamma_m < 1$，頻帶外全反射 $|\Gamma| = 1$，外部不占積分。這個矩形是用來推上限的理想響應；有限元件網路不會直接做出完全陡直的兩個邊緣。 **補充解說 / 重算例題：**對並聯 RC，至少要滿足

$$\Delta\omega \ln(1/\Gamma_m) \le \frac{\pi}{RC}.$$

對串聯 RC，對應為

$$\ln(1/\Gamma_m)\left(\frac{1}{\omega_L} - \frac{1}{\omega_H}\right) \le \pi RC.$$

限制告訴你什麼，沒有告訴你什麼？

- 某個要求若超過上限，增加更多理想元件也不能達成。
- 沒超過上限，只代表必要條件未被違反；不保證有限元件數、實際寄生與損耗都能滿足。
- 允許較大反射可換取較寬頻帶；要更深的匹配，頻帶必須更保守。

補充原始理論來源：R. M. Fano，MIT《Theoretical limitations on the broadband matching of arbitrary impedances》。

核心觀念 此限制針對指定負載模型與無損匹配；不能靠加入耗能電阻得到很低反射，就宣稱改善了功率傳送的理論極限。

5 · 影片 Ex 3.8：超寬頻能匹配得多深？

影片對照：約 35:00 - 38:00

影片設定並聯 RC 負載，$R = 75\,\Omega$、$C = 0.6$ pF，目標頻帶為 3.1–10.6 GHz。用理想矩形反射響應，估算頻帶內可達的最小反射幅度。

第一步：先換成角頻寬

$$\Delta f = 10.6 - 3.1 = 7.5 \text{ GHz},$$

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta f = 2\pi(7.5 \times 10^9) \text{ rad/s}.$$

不能把 7.5 GHz 直接當成 $\Delta\omega$，否則會差一個 2π。

第二步：求允許的對數深度

$$\ln\frac{1}{\Gamma_m} \le \frac{\pi}{\Delta\omega RC} = \frac{\pi}{2\pi(7.5 \times 10^9)(75)(0.6 \times 10^{-12})} \approx 1.48148.$$

因此

$$\boxed{\Gamma_m \ge e^{-1.48148} \approx 0.2273.}$$

影片約讀為 0.228；這個下限表示，理想矩形頻帶也不能整段都比它更低。

第三步：轉成工程常看的回返損失

$$\text{RL}_m = -20\log_{10}\Gamma_m \le 20\log_{10}(e)\,(1.48148) \approx 12.87 \text{ dB}.$$

影片數值約 12.86 dB。正值 RL 越大越好；負值反射 dB 的符號相反。

重算比較：若要求整段至少 20 dB

補充解說 / 重算例題：$\Gamma_m = 0.1$，所以 $\ln(1/\Gamma_m) = \ln 10$。最大角頻寬須滿足

$$\Delta f \le \frac{1}{2RC\ln 10} \approx 4.83 \text{ GHz}.$$

因此，同一負載要在整個 7.5 GHz 寬度達到至少 20 dB，已違反這個必要條件。這與中心某一點做出很深的谷底是不同要求。

核心觀念 先把反射門檻與整段頻寬放進上限，確認需求可行，再投入網路合成與元件調整。

6 · 額外損耗：三個功率參考量

影片對照：約 38:00 - 46:00

影片以 S 參數二埠表示匹配網路。先分清三個功率： **影片的三次模擬：**先量天線 / 負載單獨的 Γ_L；再量匹配網路接負載後的 Γ_{in}；最後把網路當二埠，取得 S_{21}, S_{22}。三次須使用相同頻率、端口參考阻抗與負載參考面，才能代入下式。只看網路單獨的 $|S_{21}|^2$，無法一般地代表接上失配負載後的傳送比例。

P_{avs}	訊號源在共軛匹配條件下的最大可用功率。
P_{in}	匹配網路輸入端實際接受的淨功率：入射減反射。
P_L	負載實際接受的淨功率；天線負載還會分成輻射與內部耗能。

操作功率增益 G_P：接受後送到負載的比例

$$G_P = \frac{P_L}{P_{\text{in}}} = \frac{|S_{21}|^2(1-|\Gamma_L|^2)}{(1-|\Gamma_{\text{in}}|^2)|1-S_{22}\Gamma_L|^2},$$

$$\Gamma_{\text{in}} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L}.$$

對被動耗能網路，$G_P \le 1$；理想無損且有負載接受功率時，$P_L = P_{\text{in}}$，所以 $G_P = 1$。 **補充解說 / 重算例題：**以 $-10\log_{10} G_P$ 表示接受功率到負載之間的損失，可避免把輸入失配又算一次。直接套 $-20\log|S_{21}|$，一般需要端口匹配等條件。

轉換功率增益 G_T：相對源的最大可用功率

$$G_T = \frac{P_L}{P_{\text{avs}}}.$$

若訊號源與共同參考阻抗匹配，$\Gamma_S = 0$：

$$G_T = (1-|\Gamma_{\text{in}}|^2)G_P = \frac{|S_{21}|^2(1-|\Gamma_L|^2)}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2}.$$

一般未匹配源須保留源端反射與來回波：

$$G_T = \frac{(1-|\Gamma_S|^2)|S_{21}|^2(1-|\Gamma_L|^2)}{|(1-S_{11}\Gamma_S)(1-S_{22}\Gamma_L)-S_{12}S_{21}\Gamma_S\Gamma_L|^2}.$$

補充解說 / 重算例題：以上各 Γ 都以同一正實數阻抗定義，S_{21} 是網路傳輸，不是天線的輻射效率。要估輻射功率，仍須再乘天線效率。

核心觀念 反射說明接受了多少；G_P 說明接受後傳到負載多少；G_T 把源端失配與網路損耗一起計入。

7 · 整流器匹配：必須指定工作功率

影片對照：約 46:00 - 62:40

影片展示整流器在多個頻率的輸入阻抗隨輸入功率改變。二極體是非線性元件，工作點改變後，等效 RF 電阻、電抗也會改變。

為什麼一次量測的阻抗不夠？

若按一個功率下的整流器阻抗設計匹配，換另一個功率，負載已經不同。匹配網路又會改變整流器真正接受的功率，因此設計與量測應使用一致工作點。 影片比較 LC、單殘段與雙殘段網路，並以指定的約 -10 dBm 工作點進行設計。實際元件與不同基板都會造成額外損耗，不能把理想匹配結果當成最終效率。

重算例：反射較低的設計，未必送得較多

補充解說 / 重算例題：使用已匹配源，$P_{\text{avs}} = 1$ mW。比較兩個被動網路：

設計	$\lvert\Gamma_{\text{in}}\rvert$	G_P	G_T	P_L
A	0.10	0.50	0.495	0.495 mW
B	0.30	0.95	0.8645	0.8645 mW

A 的反射較低，接受源的比例為 99%；但其中一半在網路耗散。B 雖只接受 91%，卻能把較高比例送到負載，因此負載得到更多功率。

從 RF 功率再到 DC 輸出

補充解說 / 重算例題：若整流器在該工作點的 RF-to-DC 效率為 η_{rect}：

$$P_{\text{DC}} = P_{\text{avs}} G_T \eta_{\text{rect}}.$$

這個效率一般也是功率、頻率與 DC 負載的函數。較小反射、較高 G_T、較高 DC 轉換效率，是彼此有關但不同的指標。

影片實驗比較應怎麼讀？

- 先確認源可用功率、頻率與整流器的 DC 負載。
- 看反射曲線，判斷源端失配；再看 G_T，判斷實際 RF 傳送。
- 最後看總 RF-to-DC 效率，確認設計目的是否達成。

影片最後另展示以多個開關重構匹配網路、把原天線延伸到新工作頻帶的案例。每一組開關狀態除了反射，還須檢查 G_T；若網路與源、負載皆被動，G_T 不超過 1。例如 $G_T = -2$ dB 代表約 63.1% 的源可用功率到達負載，並不等於輻射效率 63.1%。

核心觀念 非線性整流器的「負載阻抗」不是固定常數；匹配與效率都要在同一工作點比較。

8 · 五題自測與答案

先做題；特別注意自然對數、角頻率與功率參考面。

1. 哪個設計追求中心附近最大平坦？哪個允許頻帶內有界漣波，換取較寬頻帶？
2. 並聯 RC 的 $R = 50\,\Omega, C = 10$ pF，要在寬度 1 GHz 內維持理想矩形反射，求最小 Γ_m 與最大可保證 RL。
3. 某單共振模型 $Q_Z = 10$，按第 2 頁近似式，RL 至少 10 dB 的分數頻寬約多少？
4. 已匹配源有 $P_{\text{avs}} = 10$ mW，$|\Gamma_{\text{in}}| = 0.2$、$G_P = 0.8$。求 P_{in}、P_L 與 G_T。
5. 整流器在 -20 dBm 的阻抗已匹配，是否能直接保證 0 dBm 也匹配？Bode–Fano 沒超上限，是否保證能以兩顆元件實作？

答案與解析

1. Binomial 最大平坦；Chebyshev 等漣波。比較須固定階數、負載及反射門檻。
2. $\pi/(\Delta\omega RC) = 1$，故 $\Gamma_m \geq e^{-1} \approx 0.3679$；RL 不超過 $20\log_{10} e \approx 8.686$ dB。這是矩形最優情境的理論上限。
3. FBW $\approx 0.667/10 = 6.67\%$。若改用另一個門檻或另一種 Q 定義，係數也要改。
4. $P_{\text{in}} = 10(1 - 0.2^2) = 9.6$ mW；$P_L = 9.6(0.8) = 7.68$ mW；$G_T = 0.768$。接受功率與負載功率不是同一個量。
5. 不能；整流器非線性，阻抗隨工作功率改變。也不能保證兩元件實作：理論上限只是必要條件，尚須滿足網路階數、寄生與實際損耗限制。

計算前的四個檢查

- 是串聯還是並聯 RC？使用正確的積分與常數。
- 積分是 ω 還是 f？ln 還是 $\log_{10}$？
- 功率分母是入射、淨接受，還是源的最大可用功率？
- 阻抗、S 參數與整流效率是否在同一頻率與工作功率？

下一單元：極化。從端口電路轉向空間中的電磁場，理解發射與接收方向如何影響接收功率。